

Charakterizuj: sekvencia

Skrytý counter, ktorý slúži na generovanie jedinečných integer hodnôt, ktoré je možné použiť na vkladanie jedinečných hodnôt do unique stĺpcov

Charakterizuj: schema

užívateľ, ktorý vlastní objekty (tabuľky, indexy, ...)

v oracle sa bežne zvyknú pojmy užívateľ a schéma voľne obmieňať

Charakterizuj: procedure

Spustiteľná skupina PL/SQL ktorá je spustiteľná a vykonáva konkrétnu preddefinovanú funkcionálnu

Charakterizuj: trigge

Spúšťač, ktorý automaticky vykoná PL/SQL kód pri splnení podmienky, napríklad pri vložení dát alebo zmazaní objektu

Charakterizuj: pohľad, materializovany pohľad

Pohľad: Logická tabuľka (výsledok SELECTu), ktorá neobsahuje vlastné dáta ani nezaberá miesto

Materializovaný pohľad: Obsahuje reálne dáta z času vytvorenia alebo posledného refreshu, zaberá miesto na disku a zvyšuje výkon pri čítaní

Charakterizuj: switchover, failover

V prípade disaster recovery situácie rozoznávame 2 základné spôsoby výmeny rolí:

Switchover

- jedná sa o štandardnú výmenu rolí medzi primary a standby DB
- Tento proces prebieha bez straty dát, pretože primárna a standby databáza sú v čase switchoveru v stave 1:1
- Po dokončení operácie zostáva prepojenie (recovery) medzi novou primárnou a novou standby databázou plne funkčné

Failover

- Ide o mimoriadnu operáciu, ktorá sa vykonáva v prípade nedostupnosti (zlyhania) primárnej databázy
- Využíva sa ako posledná možnosť, pretože standby databáza môže byť v čase zlyhania "pozadu", čím vzniká riziko straty dát
- Po vykonaní failoveru sa pôvodná primárna databáza už nedá použiť ako standby a v prípade jej opätovného sprevádzkovania je potrebné ju nanovo nastaviť

Charakterizuj: Standby db Oracle

Konzistentná kópia primárnej databázy, na ktorú sa priebežne aplikujú zmeny (redo logy)

Fyzická standby – fyzickú kópiu primárnej databázy (1:1), kde sa zmeny aplikujú blok po bloku; využíva sa primárne ako riešenie pre disaster recovery

Logická standby – Obsahuje rovnaké logické dáta, ale jej fyzická štruktúra sa môže líšiť; zmeny z primárnej DB sa aplikujú vo forme SQL príkazov

Snapshot standby – Ide o formu fyzickej standby databázy, pri ktorej sa zmeny neaplikujú ihneď, ale databáza sa udržiava v istom stave (snapshot-e); v prípade potreby je možné zmeny doaplikovať neskôr

Charakterizuj: synonyma

Public/private alternatívne meno (alias) pre rôzne objekty (tabuľka, pohľad, procedúru)

Charakterizuj: alias

ide o podstatu synonyma, ktoré slúži ako alternatívne meno pre tabuľku, pohľad či procedúru

Charakterizuj: backup + rozdelenie podľa dostupnosti systému pri jeho tvorbe

Záloha - riešenie pri riziku straty alebo poškodenia dát a systémov. Zálohy sa primárne delia na **logické** a **fyzické**

Konzistentný (Cold): Vykonáva sa vtedy, keď je databáza v konzistentnom stave, čo sa dosiahne jej **štandardným vypnutím**. Po jeho obnovení (restore) je databáza okamžite pripravená na použitie.

Nekonzistentný (Hot): Vytvára sa v nekonzistentnom stave, buď pri **neštandardnom vypnutí** (shutdown abort), alebo kým je **databáza otvorená** a beží. Pre tento typ zálohy musí byť zapnutý archívny mód a po restore je nevyhnutné vykonať recovery.

Charakterizuj: backup + jeho typy (ake data su archivovane)

Záloha - riešenie pri riziku straty alebo poškodenia dát a systémov. Zálohy sa primárne delia na **logické** a **fyzické**

Fizicky backup:

Full backup (L0): Obsahuje zálohu **celej databázy**.

Inkrementálny backup (L1): len zmeny vykonané od posledného backupu.

Differential L1 — zmeny od posledného L1 (alebo L0 ak L1 este neexistuje)

Cumulative L1 — zmeny od posledného L0 vždy

Backup archivnych logov

Logicky backup:

Full export: Celá databáza

Schema export: Len konkrétna schéma

Table export: Len konkrétne tabuľky

Charakterizuj: restore

Restore je proces vrátenia dátových súborov alebo celej databázy zo zálohy na disk.

Charakterizuj: recovery

Proces aplikovania zmien z archívnych logov na obnovené dáta, aby sa databáza stala konzistentnou

Charakterizuj: indexy

Objekt, ktorý obsahuje záznam o každej hodnote v stĺpci, nad ktorým je vytvorený.
Slúži na urýchlenie prístupu ku záznamom v tabuľke

Charakterizuj: pfile + spfile

spfile (Server Parameter File):

Je binárna verzia inicializačného súboru, ktorá je rovnako ako pfile kľúčová pre štart databázy ale RMAN dokáže spfile automaticky zálohovať

pfile (Parameter File):

Ide o statický, textový súbor (informácia o textovom formáte je nad rámec zdrojov), ktorý je nevyhnutný na to, aby bolo možné naštartovať databázu

Obsahuje inicializačné parametre potrebné pre spustenie inštancie databázy

Charakterizuj: privilege (user management)

Oprávnenia na prístup k DB a manipuláciu s dátami;
delia sa na

- systémové (operácie nad DB) napr.: prihlásenie do DB, vytvoriť/odstrániť DB, vytvoriť/odstrániť objekt, zmeniť objekt,...
- objektové (operácie nad konkrétnymi objektmi) napr: select nad tabuľkou Employees

Charakterizuj: profile (user management)

skupina obmedzení zdrojov databázy a prístupu k databáze pomocou hesla.

Charakterizuj: autentifikacia + autorizacia + audit (user management)

autentifikácia: Overenie identity užívateľa

autorizácia: Riadenie prístupu k objektom

audit: Sledovanie aktivít v databáze (napr. prihlásenia)

Rezimy ochrany dat – vymenovat + popisat

Maximum Protection

- 0va strata dát
- nižší výkon
- ak sa nepodari poslat zmeny na standby primary DB sa VYPNE

Maximum Availability

- ak standby nie je dostupna sprava sa ako maximum performance DB sa nevypne
- takmer nulova strata dat
- dobry vykon

Maximum Performance

- mozna strata dat
- najvyzssi vykon
- default nastavenie
- zmeny sa posielaju na standby asynchrone

Fyzická standby – popis + potrebné nastavenia a prerekvizity

Fyzická standby – na standby sa aplikujú všetky zmeny blok po bloku a dá sa použiť ako disaster recovery solution. Je to Fyzická kópia (1:1) primárnej DB

Potrebné nastavenia a prerekvizity:

Oracle Enterprise Edition

Rovnaká verzia Oracle Home (SW)

Rovnaká hodnota pre parameter compatible

Zapnutý archívny mód (ARCHIVELOG)

Funkčné sieťové prepojenie medzi primary a standby (Listener)

Odporúčané mať 1:1 FS štruktúru a veľkosť storage-u

Príklady vytvorenia užívateľa

```
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321;  
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321 DEFAULT TABLESPACE users;  
CREATE USER janko IDENTIFIED BY hrasko321 DEFAULT TABLESPACE users  
ACCOUNT LOCK PASSWORD EXPIRED;
```

Príklady privilégií

System:

CREATE SESSION
CREATE TABLE
ALTER ANY INDEX
DROP ANY SEQUENCE
EXECUTE ANY PROCEDURE
ALTER SESSION

Object:

SELECT
INSERT[column]
UPDATE[column]
REFERENCES[column]
DELETE
ALTER
DROP
EXECUTE

Systémoví uživatelia a privilégiá

- **SYS (ucet):**
 - Najvyšší správca.
 - Vlastny data dictionary
 - zalohovanie, obnova, upgrade
- **SYSTEM (ucet):**
 - vsetky admin funkcie OKREM zalohovania, obnovy, upgradu DB
 - bezna administracia DB
- **SYSDBA (privilegia):**
 - uplne opravnenie nad DB start / vypnutie zalohovanie a obnova
 - vidi uzivatelske data
- **SYSOPER (privilegia):**
 - zakladne operacne ulohy start / vypnutie DB zalohovanie a obnova
 - NEVIDI uzivatelske data